

Cálculo SUM:

Dados:

Q1 (Facilidade de Uso): Média = 4.67 (DP = 0.61).

Q2 (Satisfação): Média = 4.41 (DP = 0.81).

Q3 (Tempo Percebido): Média = 4.33 (DP = 0.83).

O método do SUM usa um score *composto* de satisfação. Para obtê-lo, calculamos a média das médias das três perguntas:

- Média Composta de Satisfação: $(4.67 + 4.41 + 4.33) / 3 = \mathbf{4.47}$.
- Desvio Padrão Composto (Estimado): Guilherme, no *paper* você não informa o DP do score composto. O que podemos fazer é uma estimativa utilizando a média dos desvios padrão individuais: $(0.61 + 0.81 + 0.83) / 3 \approx \mathbf{0.75}$.
- Dados de Tempo de Tarefa:
 - Tempo Médio Geral de 85.31 segundos.
 - DESVIO PADRAO: o desvio-padrão dos tempos médios por tarefa é aproximadamente 51,07 segundos.

Padronizações

- Score Padronizado de Conclusão
 - Taxa de Conclusão: 95.71%.
 - Score Padronizado: 95.71
- Score Padronizado de Erros
 - Taxa de Erros: 27.88%.
 - Score Livre de Erros: $100 - 27.88 = 72.12$
- Score Padronizado de Tempo
 - Média = 85.31s, Limite = 75s (assumido), DP = 51,70s
 - $Z = (75 - 85.31) / 51,70$ aproximadamente -0.20
 - Percentil: 42,1%
- Score Padronizado de Satisfação (Média Composta = 4.47, DP Composto (estimado) = 0.75, Limite = 4.0 (padrão para escala de 5 pontos).

- $Z = (4.47 - 4.0) / 0.75 = 0.47 / 0.75$ aproximadamente 0.63
- Convertendo o score-z (0.63) para percentil, obtemos aproximadamente 73.57.
- Score Padronizado: 73.57

TABELA DE PERCENTIS:

Dimensão	Score (%)
Conclusão	95,71
Erros	72,12
Tempo	42,10
Satisfação	73,40

$SUM = 95,71 + 72,12 + 42,10 + 73,40 / 4 = 283,33 / 4$ aproximadamente = 70,83

Resultado do SUM

Calcula-se a média dos quatro scores padronizados:

Nosso score SUM é **70,83%**. Este score coloca a usabilidade do EzList na categoria "bom", pois se enquadra no limiar de 70 que é considerado o início de uma boa usabilidade.

Considerações:

A consolidação das quatro métricas de desempenho no Single Usability Metric (SUM) resultaram em um score final de 70,83%. Este indicador agregado posiciona a usabilidade geral do EzList no limiar de 70, geralmente considerado como bom. A pontuação foi positivamente influenciada pela alta taxa de conclusão de tarefas (score padronizado: 95.71) e pela satisfação do usuário (score padronizado: 73.40), mas foi moderada pela taxa de erros (score padronizado: 72.12) e, principalmente, pela eficiência temporal (score padronizado: 42,10), que se destacou como a principal área para otimização. A aplicação do Single Usability Metric (SUM) permitiu quantificar a usabilidade do EzList em um único indicador de 70,83%, fornecendo uma visão holística que complementa a análise das métricas individuais. Este score, embora um nível "bom", evidencia um desequilíbrio: enquanto a plataforma é altamente eficaz (os usuários conseguem completar as tarefas) e satisfatória, sua eficiência é um ponto de atenção. O baixo score padronizado para o tempo de tarefa (42,10) corrobora os achados sobre a TBE e as dificuldades de compreensão, que

levam a durações maiores que o ideal. Portanto, o SUM não apenas resume o desempenho, mas também aponta para a necessidade de focar os esforços de melhoria na otimização do fluxo de trabalho e na clareza da interface, a fim de reduzir o tempo e a carga cognitiva necessários para a execução das tarefas.